

Lista de Todos os Conteúdos da Matéria

Com base no plano de ensino e nas aulas ministradas, a disciplina de Sistemas Inteligentes abrange três grandes áreas:

1. Métodos de Busca

- Busca em Largura (Breadth-First Search – BFS);
- Busca em Profundidade (Depth-First Search – DFS);
- Busca Heurística com Algoritmo A*;
- Aplicações em problemas clássicos, como Jogo dos 8, N-Rainhas e Mapas de Visibilidade.

2. Aprendizado de Máquina

Regressão

- Regressão Linear Simples;
- Regressão Linear Múltipla;
- Métricas de avaliação: MAE, MSE, RMSE e R^2 .

Classificação

- K-Nearest Neighbors (KNN);
- Naive Bayes;
- Métricas de avaliação: Acurácia, Matriz de Confusão e F1-Score.

Agrupamento

- K-Means;
- Métrica de avaliação: Coeficiente de Silhouette.

Validação e Treinamento

- Hold-Out;
- K-Fold Cross Validation;
- Leave-One-Out;
- Bootstrapping.

Pré-processamento

- Normalização Min-Max;

- Padronização Z-Score.

3. Aprendizado Profundo

Redes Neurais Artificiais (RNA)

- Perceptron;
- MLP (Multi-Layer Perceptron);
- Funções de ativação (Degrau, Sigmoide e Tangente Hiperbólica).

Redes Neurais Convolucionais (CNN)

- Extração automática de características;
- Aplicações em classificação de imagens.

Melhor Opção para o Trabalho Final

Considerando os requisitos do trabalho final — utilização de um dataset proveniente de artigo Qualis A publicado após 2018, implementação disponível em repositório Git e elaboração de artigo científico no padrão SBC — a alternativa mais indicada é desenvolver um problema de classificação utilizando Redes Neurais Artificiais (MLP) ou Naive Bayes Gaussiano.

Justificativa

A classificação é uma das áreas mais exploradas na literatura científica recente, especialmente em aplicações relacionadas à saúde, finanças, segurança da informação, Internet das Coisas (IoT) e agronegócio. Dessa forma, é mais fácil encontrar datasets públicos provenientes de artigos Qualis A que atendam aos critérios exigidos pelo trabalho.

Além disso, algoritmos de classificação permitem a utilização de técnicas de validação amplamente aceitas, como Hold-Out e K-Fold Cross Validation, possibilitando uma análise consistente dos resultados por meio de métricas como Acurácia, Precisão, Recall, F1-Score e Matriz de Confusão. Esses elementos contribuem para a elaboração de uma seção de metodologia e resultados mais robusta no artigo científico.

Outro fator relevante é a facilidade de implementação utilizando bibliotecas consolidadas, como Scikit-Learn, TensorFlow e Keras, permitindo a criação de um repositório Git organizado e reproduzível.

Estratégia Recomendada

- Caso o dataset seja composto por imagens, recomenda-se a utilização de Redes Neurais Convolucionais (CNN).

- Caso o dataset seja composto por dados tabulares ou numéricos, recomenda-se a utilização de Redes Neurais Multicamadas (MLP) ou Naive Bayes Gaussiano.
- Para enriquecer a análise experimental, é interessante realizar uma comparação entre dois algoritmos, como MLP e KNN ou Naive Bayes e KNN, apresentando os resultados obtidos por cada abordagem.